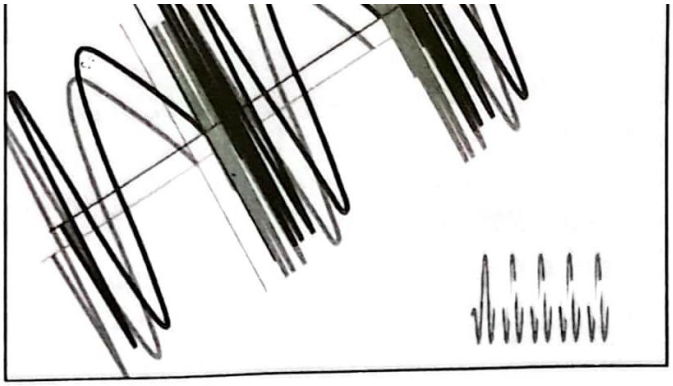


۳

نمایش سری فوریه سیگنالهای متناوب

۳-۰ مقدمه

نمایش و تحلیل سیستمهای LTI به صورت جمع کانولوشن که در فصل ۲ صورت گرفت، بر نمایش سیگنالها به صورت ترکیب خطی ضربه‌های جابه‌جا شده استوار بود. در این فصل و دو فصل بعد روشهای دیگری برای نمایش سیگنالها و سیستمهای LTI پی‌می‌ریزیم. همانند فصل ۲ نقطهٔ شروع کار، نمایش سیگنالها به صورت ترکیب خطی یک مجموعه سیگنال پایه‌ای است. برای این نمایش جدید نمایی‌های مختلط را به کار می‌بریم. نمایش حاصل تبدیل فوریهٔ پیوسته در زمان یا گسسته در زمان خوانده می‌شود. خواهیم دید که این نمایش را می‌توان برای سیگنالهای متعدد و مفیدی به کار برد.

۳-۲ پاسخ سیستمهای LTI پیوسته در زمان نمایی‌های مختلط

چنان که در بخش ۳-۰ گفتیم در بررسی سیستمهای LTI نمایش سیگنالها به صورت ترکیب خطی سیگنالهای پایه بسیار مفیدست. این سیگنالهای پایه باید دو خاصیت زیر را داشته باشند:

۱. باید بتوان سیگنالهای مفید متعددی را براساس این سیگنالهای پایه‌ای ساخت.

۲. پاسخ سیستم *LTI* به هر سیگنال پایه باید ساختاری آنچنان ساده داشته باشد که بتوان پاسخ سیستم را به هر سیگنال ساخته شده به صورت ترکیب خطی این سیگنالهای پایه به آسانی نمایش داد.

پیوسته در زمان: $e^{st} \longrightarrow H(s)\,e^{st}$ (۳-۱)

گسسته در زمان: $z^n \longrightarrow H(z)\,z^n$ (۳-۲)

که در آن ضریب مختلط دامنه $H(s)$ یا $H(z)$ در حالت کلی تابعی از متغیر مختلط s یا z است. سیگنالی که پاسخ سیستم به آن، حاصلضرب یک ثابتِ (احتمالاً مختلط) در ورودی است، **تابع ویژهٔ** آن سیستم، و ضریب دامنه **مقدار ویژهٔ** آن سیستم نامیده می‌شود.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)\, x(t-\tau)\, d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)\, e^{s(t-\tau)}\, d\tau \qquad (۳-۳)$$

$e^{s(t-\tau)}$ را به صورت $e^{st}e^{-s\tau}$ می‌نویسیم و با توجه به این که e^{st} را می‌توان از انتگرال بیرون آورد، به دست می‌آوریم

$$y(t) = e^{st} \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)\, e^{-s\tau}\, d\tau \qquad (۴-۳)$$

با فرض این که انتگرال سمت راست معادلهٔ (۳-۴) همگراست، پاسخ به e^{st} به صورت زیرست

$$y(t) = H(s)\, e^{st} \qquad (۵-۳)$$

که در آن $H(s)$ ثابت مختلطی وابسته به s است که رابطهٔ آن با پاسخ ضربهٔ سیستم عبارت است از

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)\, e^{-s\tau}\, d\tau \qquad (۶-۳)$$

بنابراین نشان دادیم که تابع نمایی مختلط تابع ویژهٔ سیستمهای LTI است. برای هر مقدار مشخص s، ثابت $H(s)$ مقدار ویژهٔ متناظر با تابع ویژهٔ e^{st} است.

به شیوه‌ای کاملاً مشابه می‌توانیم نشان دهیم که رشته‌های نمایی مختلط توابع ویژهٔ سیستمهای LTI گسسته در زمان هستند. یک سیستم LTI با پاسخ ضربهٔ $h[n]$ و ورودی زیر در نظر بگیرید

$$x[n] = z^n \qquad (۷-۳)$$

که در آن z یک عدد مختلط است. پس خروجی سیستم را می‌توان به کمک جمع کانولوشن به صورت زیر تعیین کرد

$$\begin{aligned} y[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, x[n-k] \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, z^{n-k} = z^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, z^{-k} \end{aligned} \qquad (۸-۳)$$

این عبارت نشان می‌دهد که اگر ورودی $x[n]$ یک نمایی مختلط به صورت معادلهٔ (۳-۷) باشد، با فرض همگرا بودن جمع سمت راست معادلهٔ (۳-۸)، می‌توان خروجی را حاصلضرب همان نمایی مختلط در ثابتی دانست که به مقدار z بستگی دارد. یعنی

$$y[n] = H(z)\, z^n \qquad (۹-۳)$$

که در آن

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, z^{-k} \qquad (۱۰-۳)$$

پس همانند حالت پیوسته در زمان، نمایی‌های مختلط توابع ویژهٔ سیستمهای LTI گسسته در زمان هستند. ثابت $H(z)$ به ازای هر مقدار z، مقدار ویژهٔ تابع z^n است.

با یک مثال فایدهٔ تجزیهٔ سیگنالهای عمومی بر حسب توابع ویژه را در تحلیل سیستمهای LTI نشان می‌دهیم. فرض کنید $x(t)$ ترکیب خطی سه تابع نمایی مختلط باشد؛ یعنی

$$x(t) = a_1 e^{s_1 t} + a_2 e^{s_2 t} + a_3 e^{s_3 t} \qquad (۱۱-۳)$$

با توجه به خاصیت توابع ویژه پاسخ سیستم به هر یک از این سه جمله چنین است

$$a_1 e^{s_1 t} \longrightarrow a_1 H(s_1)\, e^{s_1 t}$$

$$a_2 e^{s_2 t} \longrightarrow a_2 H(s_2)\, e^{s_2 t}$$

$$a_3 e^{s_3 t} \longrightarrow a_3 H(s_3)\, e^{s_3 t}$$

طبق خاصیت جمع آثار پاسخ سیستم به حاصل جمع برابر حاصل جمع پاسخهاست ، یعنی

$$y(t) = a_1 H(s_1)\, e^{s_1 t} + a_2 H(s_2)\, e^{s_2 t} + a_3 H(s_3)\, e^{s_3 t} \qquad (۱۲-۳)$$

به طور کلی ، در حالت پیوسته در زمان ، معادلهٔ (۳-۵) و خاصیت جمع آثار نشان می‌دهند که نمایش سیگنالها به صورت ترکیب خطی نمایی‌های مختلط به بیان مناسبی برای پاسخ یک سیستم *LTI* می‌انجامد . در واقع اگر ورودی یک سیستم *LTI* پیوسته در زمان به صورت ترکیب خطی نمایی‌های مختلط بیان شده باشد ، یعنی اگر

$$x(t) = \sum_k a_k e^{s_k t} \qquad (۱۳-۳)$$

آنگاه خروجی عبارت است از

$$y(t) = \sum_k a_k H(s_k)\, e^{s_k t} \qquad (۱۴-۳)$$

به نحوی دقیقاً مشابه ، اگر ورودی یک سیستم *LTI* گسسته در زمان به صورت ترکیب خطی نمایی‌های مختلط بیان شده باشد ، یعنی اگر

$$x[n] = \sum_k a_k z_k^n \qquad (۱۵-۳)$$

آنگاه خروجی عبارت است از

$$y[n] = \sum_k a_k H(z_k)\, z_k^n \qquad (۱۶-۳)$$

مثال ۳-۱

به عنوان مثالی از کاربرد معادلات (۳-۵) و (۳-۶) یک سیستم LTI در نظر بگیرید که ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t)$ آن با جابجایی زمانی زیر به هم مرتبط باشند

$$y(t) = x(t-۳) \qquad (۱۷-۳)$$

اگر ورودی این سیستم سیگنال نمایی مختلط $x(t) = e^{j۲t}$ باشد، با توجه به معادلهٔ (۳-۱۷) داریم

$$y(t) = e^{j۲(t-۳)} = e^{-j۶}\, e^{j۲t} \qquad (۱۸-۳)$$

معادلهٔ (۳-۱۸) به صورت معادلهٔ (۳-۵) است، و همچنین انتظار را هم داشتیم، زیرا $e^{j۲t}$ تابع ویژه است. مقدار ویژهٔ متناظر $H(j۲) = e^{-j۶}$ است. محاسبهٔ معادلهٔ (۳-۶) برای این سیستم کارساده‌ای است. طبق معادلهٔ (۳-۱۷) پاسخ ضربهٔ این سیستم $h(t) = \delta(t-۳)$ است. با جایگذاری در معادلهٔ (۳-۶) به دست می‌آوریم

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\tau-۳)\, e^{-s\tau}\, d\tau = e^{-۳s}$$

پس $H(j۲) = e^{-j۶}$.

به عنوان مثالی دیگر از معادلات (۳-۱۱) و (۳-۱۲)، سیگنال ورودی $x(t) = cos(۴t) + cos(۷t)$ را در نظر بگیرید. صد البته، با توجه به معادلهٔ (۳-۱۷) خروجی $y(t)$ عبارت است از

$$y(t) = cos(۴(t-۳)) + cos(۷(t-۳)) \qquad (۱۹-۳)$$

برای این که نشان دهیم معادلهٔ (۳-۱۲) نیز همین جواب را به دست می‌دهد، ابتدا $x(t)$ را به کمک رابطهٔ اویلر بسط می‌دهیم:

$$x(t) = \frac{۱}{۲} e^{j۴t} + \frac{۱}{۲} e^{-j۴t} + \frac{۱}{۲} e^{j۷t} + \frac{۱}{۲} e^{-j۷t} \qquad (۲۰-۳)$$

از معادلات (۳-۱۱) و (۳-۱۲) به دست می‌آوریم

$$y(t) = \frac{۱}{۲} e^{-j۱۲} e^{j۴t} + \frac{۱}{۲} e^{j۱۲} e^{-j۴t} + \frac{۱}{۲} e^{-j۲۱} e^{j۷t} + \frac{۱}{۲} e^{j۲۱} e^{-j۷t}$$

یا

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{۱}{۲} e^{j۴(t-۳)} + \frac{۱}{۲} e^{-j۴(t-۳)} + \frac{۱}{۲} e^{j۷(t-۳)} + \frac{۱}{۲} e^{-j۷(t-۳)} \\ &= cos(۴(t-۳)) + cos(۷(t-۳)) \end{aligned}$$

۳-۳ نمایش سری فوریهٔ سیگنالهای متناوب پیوسته در زمان

۳-۲-۱ ترکیب خطی توابع نمایی مختلط مرتبط هارمونیکی

، سیگنالی متناوب است که به ازای یک مثبت غیر صفر T داشته باشیم

ازای تمام مقادیر T $x(t)=x(t+T)$

$\omega_0 = 2\pi/T$ نیز فرکانس پایه

$$x(t)=\cos\omega_0 t \qquad (۳-۲۲)$$

و نمایی مختلط متناوب

$$x(t)=e^{j\omega_0 t} \qquad (۳-۲۳)$$

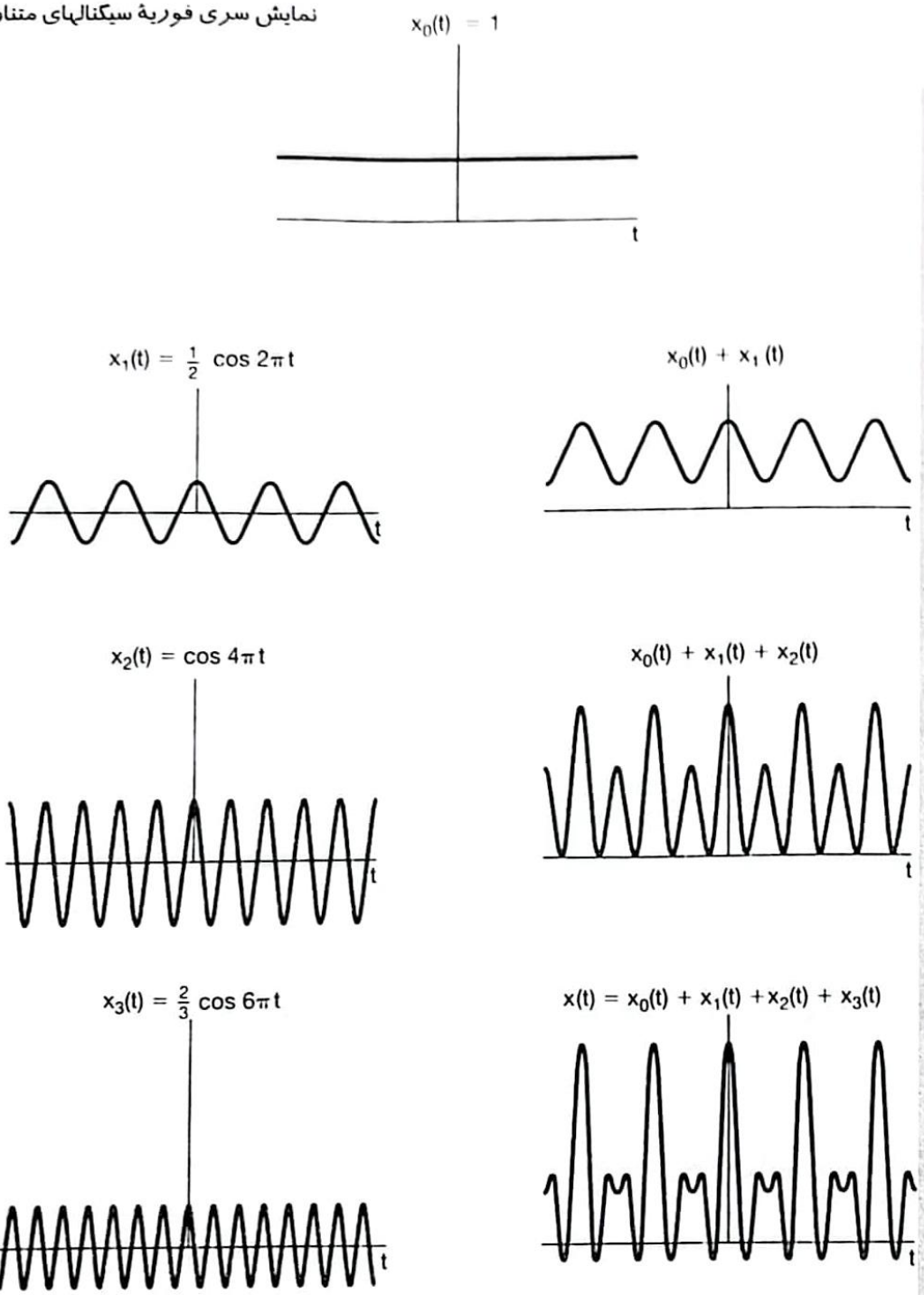
هر دوی این سیگنالها با فرکانس پایهٔ ω_0 و دورهٔ تناوب پایهٔ $T=2\pi/\omega_0$ متناوب‌اند . متناظر با سیگنال معادلهٔ (۳-۲۳) یک مجموعه نمایی مختلط **مرتبط هارمونیک** وجود دارد

$$\phi_k(t)=e^{jk\omega_0 t}=e^{jk(2\pi/T)t},\quad k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots \qquad (۳-۲۴)$$

فرکانس پایهٔ هر یک از این سیگنالها مضربی از ω_0 است ، بنابراین همهٔ آنها با دوره تناوب T متناوب‌اند (البته به ازای $|k|\geq 2$ دورهٔ تناوب پایهٔ $\phi_k(t)$ کسری از T است) . پس یک ترکیب خطی توابع نمایی مختلط هماهنگ به صورت زیر

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}=\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t} \qquad (۳-۲۵)$$

نیز تابعی متناوب ، با دورهٔ تناوب T است . جملهٔ $k=0$ معادلهٔ (۳-۲۵) یک جملهٔ ثابت است . هر دو جملهٔ متناظر با $k=+1$ و $k=-1$ دارای فرکانس پایهٔ ω_0 هستند و **مؤلفه‌های پایه** ، یا **مؤلفه‌های هماهنگ اول** نامیده می‌شوند . دو جملهٔ $k=+2$ و $k=-2$ با نصف دوره تناوب مؤلفهٔ پایه (یا به طور معادل با ۲ برابر فرکانس مؤلفه پایه) متناوب‌اند و **مؤلفه‌های هماهنگ دوم** نامیده می‌شوند . به طور کلی مؤلفه‌های $k=+N$ و $k=-N$ هماهنگ N-ام نام دارند .



شکل ۳-۴ ساختن سیگنال (t) x معادلهٔ (۳-۲) به صورت ترکیبی خطی از سیگنالهای سینوسی مرتبط هارمونیکی .

۳-۳-۲ یافتن نمایش سری فوریهٔ سیگنالهای متناوب پیوسته در زمان

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(2\pi/T)t}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk(2\pi/T)t} dt$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_T x(t) dt$$

مثال ۳-۳

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x(t) = \sin \omega_0 t$$

$$\sin \omega_0 t = \frac{1}{2j} e^{j\omega_0 t} - \frac{1}{2j} e^{-j\omega_0 t}$$

$$a_1 = \frac{1}{2j} \quad , \quad a_{-1} = -\frac{1}{2j}$$

$$a_k = 0 \quad , \quad k \neq +1 \text{ یا } -1$$

فرض کنید

$$x(t) = ۱ + \sin \omega_۰ t + ۲ \cos \omega_۰ t + \cos\left(۲ \omega_۰ t + \frac{\pi}{۴}\right)$$

فرکانس پایهٔ $\omega_۰$ است.

$$x(t) = ۱ + \frac{۱}{۲j}\left[e^{j\omega_۰ t} - e^{-j\omega_۰ t}\right] + \left[e^{j\omega_۰ t} + e^{-j\omega_۰ t}\right] + \frac{۱}{۲}\left[e^{j(۲\omega_۰ t + \pi/۴)} + e^{-j(۲\omega_۰ t + \pi/۴)}\right]$$

$$x(t) = ۱ + \left(۱ + \frac{۱}{۲j}\right)e^{j\omega_۰ t} + \left(۱ - \frac{۱}{۲j}\right)e^{-j\omega_۰ t} + \left(\frac{۱}{۲}e^{j(\pi/۴)}\right)e^{j۲\omega_۰ t} + \left(\frac{۱}{۲}e^{-j(\pi/۴)}\right)e^{-j۲\omega_۰ t}$$

$$a_۰ = ۱$$

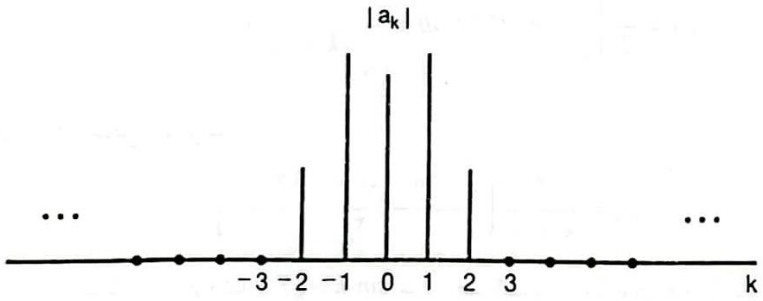
$$a_۱ = \left(۱ + \frac{۱}{۲j}\right) = ۱ - \frac{۱}{۲}j$$

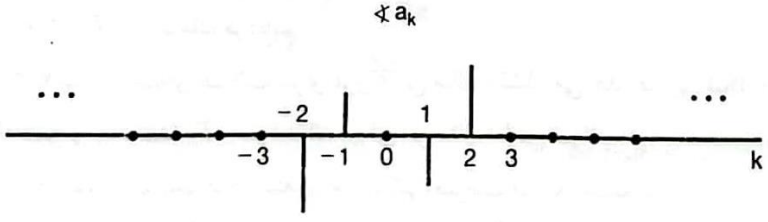
$$a_{-۱} = \left(۱ - \frac{۱}{۲j}\right) = ۱ + \frac{۱}{۲}j$$

$$a_۲ = \frac{۱}{۲}e^{j(\pi/۴)} = \frac{\sqrt{۲}}{۴}(۱ + j)$$

$$a_{-۲} = \frac{۱}{۲}e^{-j(\pi/۴)} = \frac{\sqrt{۲}}{۴}(۱ - j)$$

$$a_k = ۰ \quad , \quad |k| > ۲$$

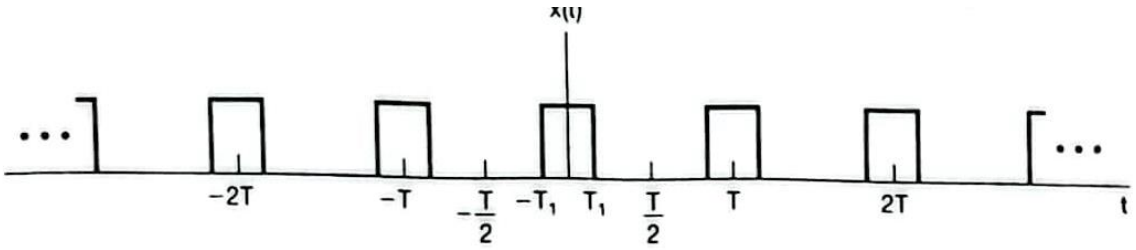




مثال ۳-۵

موج چهارگوش شکل ۳-۶، در یک دوره تناوب به صورت زیر تعریف می‌شود

$$x(t) = \begin{cases} ۱ , & |t| < T_۱ \\ ۰ , & T_۱ < |t| < \frac{T_۰}{۲} \end{cases} \qquad (۴۱-۳)$$



$$a_۰ = \frac{۱}{T}\int_{-T_۱}^{T_۱} dt = \frac{۲T_۱}{T}$$

$$a_k = \frac{۱}{T}\int_{-T_۱}^{T_۱} e^{-jk\omega_۰ t}\, dt = -\frac{۱}{jk\omega_۰ T} e^{-jk\omega_۰ t}\Big|_{-T_۱}^{T_۱}$$

$$a_k = \frac{۲}{k\omega_۰ T}\left[\frac{e^{jk\omega_۰ T_۱} - e^{-jk\omega_۰ T_۱}}{۲j}\right]$$

$$a_k = \frac{۲\sin(k\omega_۰ T_۱)}{k\omega_۰ T} = \frac{\sin(k\omega_۰ T_۱)}{k\pi} \quad , \quad k \neq ۰$$

که در آن از $\omega_۰ T = ۲\pi$ استفاده کرده‌ایم.

$$\boldsymbol{sinc}\,(\boldsymbol{x}) = \frac{\boldsymbol{\sin(\pi x)}}{\boldsymbol{(\pi x)}}$$

۳-٤ همگرایی سری فوریه

یک دسته از سیگنالهای متناوب که می‌توان آنها را با سری فوریه نمایش داد، سیگنالهایی‌اند که در یک تناوب انرژی محدودی دارند؛ یعنی سیگنالهایی که برایشان

$$\int_T |x(t)|^2 dt < \infty \qquad (۵۱-۳)$$

شرایط دیریکله چنین اند:

شرط ۱. $x(t)$ روی هر دورهٔ تناوب **مطلقاً انتگرالپذیر** باشد، یعنی

$$\int_T |x(t)|\, dt < \infty \qquad (۵۶-۳)$$

شرط ۲. تعداد تغییرات $x(t)$ باید در هر فاصلهٔ زمانی محدودی کراندار باشد؛ یعنی سیگنال باید در هر دورهٔ تناوب تعداد محدودی ماکزیمم و می‌نیمم داشته باشد

شرط ۳. در هر فاصلهٔ محدود زمانی باید تعداد ناپیوستگیها محدود باشد. همچنین مقدار هر ناپیوستگی باید محدود باشد

۳-۵ خواص سری فوریهٔ پیوسته در زمان

۳-۵-۱ خطی بودن

$$x(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} a_k$$

$$y(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} b_k$$

$$z(t) = Ax(t) + By(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} c_k = Aa_k + Bb_k$$

۳-۵-۲ جابجایی زمانی

$$x(t-t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} e^{-jk\omega_0 t_0} a_k = e^{-jk(2\pi/T)t_0} a_k$$

$$|a_k| = |b_k|$$

۳-۵-۳ وارونگی زمانی

$$b_k = a_{-k}$$

$$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} a_k$$

$$x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} a_{-k}$$

۳-۵-۴ تغییر مقیاس زمانی

تغییر مقیاس زمانی عملی است که در حالت کلی زمان تناوب سیگنال را تغییر می‌دهد. اگر $x(t)$ با دورهٔ تناوب T و فرکانس پایهٔ $\omega_0 = 2\pi/T$ متناوب باشد، آنگاه $x(\alpha t)$، به ازای α حقیقی مثبت، با دورهٔ تناوب T/α و فرکانس پایهٔ $\alpha\,\omega_0$ متناوب است. چون عمل تغییر مقیاس زمانی روی تمام مؤلفه‌های هارمونیکی $x(t)$ عمل می‌کند، به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که ضرائب فوریهٔ هارمونیکها تغییر نمی کنند. یعنی اگر $x(t)$ نمایش سری فوریه‌ای به شکل معادلهٔ (۳-۳۸) داشته باشد، آنگاه نمایش سری فوریهٔ $x(\alpha t)$ به صورت زیرست

$$x(\alpha t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk(\alpha\omega_0)t}$$

تأکید می‌کنیم که گر چه ضرائب سری فوریه تغییر نمی کنند، ولی به خاطر تغییر فرکانس پایه، نمایش سری فوریه تغییر می‌کند.

۳-۵-۵ ضرب

فرض کنید $x(t)$ و $y(t)$ با دورهٔ تناوب T متناوب‌اند و

$$x(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} a_k$$
$$y(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} b_k$$

چون حاصلضرب $x(t)y(t)$ نیز با دورهٔ تناوب T متناوب است، می‌توانیم ضرائب سری فوریهٔ h_k را بر حسب ضرائب سری فوریهٔ $x(t)$ و $y(t)$ بیان کنیم. نتیجه عبارت است از

$$x(t)y(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} h_k = \sum_{l=-\infty}^{\infty} a_l b_{k-l} \qquad (۶۴-۳)$$

۳-۵-۶ مزدوج گیری و تقارن مزدوج

گرفتن مزدوج سیگنال متناوب $x(t)$ باعث می‌شود که ضرائب سری فوریه مزدوج و وارونه شوند. یعنی اگر

$$x(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} a_k$$

آنگاه

$$x^*(t) \overset{\mathcal{FS}}{\longleftrightarrow} a_{-k}^* \qquad (۶۵-۳)$$

ضرائب سری فوریه تقارن مزدوج دارند، یعنی

$$a_{-k} = a_k^*$$

$$|a_k| = |a_{-k}|$$

۳-۵-۷ رابطهٔ پارسوال برای سیگنال متناوب پیوسته در زمان

$$\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

۳-۵-۸ خلاصهٔ سری فوریهٔ پیوسته در زمان

جدول ۳-۱ خواص سری فوریهٔ پیوسته در زمان

بخش	خاصیت	سیگنال نامتناوب	تبدیل فوریه
		$\left.\begin{matrix} x(t) \\ y(t) \end{matrix}\right\}$ متناوب با تناوب T و فرکانس پایهٔ $\omega_0 = 2\pi/T$	a_k b_k
۳-۵-۱	خطی بودن	$A\,x(t) + B\,y(t)$	$A\,a_k + B\,b_k$
۳-۵-۲	جابجایی زمانی	$x(t-t_0)$	$a_k\,e^{-jk\omega_0 t_0} = a_k\,e^{-jk(2\pi/T)t_0}$
	جابجایی فرکانسی	$e^{jM\omega_0 t}\,x(t) = e^{jM(2\pi/T)t}\,x(t)$	a_{k-M}
۳-۵-۶	مزدوج‌گیری	$x^*(t)$	a_{-k}^*
۳-۵-۳	وارونی زمانی	$x(-t)$	a_{-k}
۳-۵-۴	تغییر مقیاس زمانی	$x(\alpha t)$، $\alpha > 0$ متناوب با تناوب T/α	a_k
	کانولوشن متناوب	$\int_T x(\tau)\,y(t-\tau)\,d\tau$	$T\,a_k\,b_k$
۳-۵-۵	ضرب	$x(t)\,y(t)$	$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} a_l b_{k-l}$
	مشتقگیری	$\dfrac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k = jk\dfrac{2\pi}{T}a_k$
	انتگرالگیری	$\int_{-\infty}^{t} x(t)\,dt$ محدود و متناوب، به شرطی که $a_0 = 0$	$\left(\dfrac{1}{jk\omega_0}\right)a_k = \left(\dfrac{1}{jk(2\pi/T)}\right)a_k$
۳-۵-۶	تقارن سیگنالهای حقیقی	$x(t)$ حقیقی	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \mathcal{R}e\{a_k\} = \mathcal{R}e\{a_{-k}\} \\ \mathcal{I}m\{a_k\} = -\mathcal{I}m\{a_{-k}\} \\ \lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert \\ \measuredangle a_k = -\measuredangle a_{-k} \end{cases}$
۳-۵-۶	تقارن سیگنالهای حقیقی و زوج	$x(t)$ حقیقی و زوج	a_k حقیقی و زوج
۳-۵-۶	تقارن سیگنالهای حقیقی و فرد	$x(t)$ حقیقی و فرد	a_k موهومی و فرد
	تجزیه زوج و فرد	$x(t)$ حقیقی، $x_e[t] = \mathcal{E}v\{x(t)\}$	$\mathcal{R}e\{a_k\}$
	سیگنالهای حقیقی	$x(t)$ حقیقی، $x_o[t] = \mathcal{O}d\{x(t)\}$	$j\,\mathcal{I}m\{a_k\}$

رابطهٔ پارسوال برای سیگنالهای نامتناوب

$$\frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2\,dt = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |a_k|^2$$

مثال ۳-۹

اطلاعات زیر در مورد سیگنال $x(t)$ داده شده است

۱. $x(t)$ یک سیگنال حقیقی است

۲. $x(t)$ با دورهٔ تناوب $T=4$ متناوب، و ضرائب سری فوریهٔ آن a_k است.

۳. برای $|k|>1$، $a_k=0$.

۴. سیگنال دارای ضرائب فوریهٔ $b_k=e^{-jk\pi/2}a_{-k}$ فردست.

۵. $\frac{1}{4}\int_4 |x(t)|^2 dt=\frac{1}{2}$

نشان می‌دهیم که این اطلاعات برای تعیین سیگنال $x(t)$، بجز یک ضریب علامت ± 1، کافی است. طبق اطلاع ۳، $x(t)$ حداکثر سه ضریب فوریهٔ غیر صفر دارد: a_0، a_1، و a_{-1}. چون فرکانس پایهٔ $x(t)$ برابر $\omega_0=2\pi/4=\pi/2$ است، داریم

$$x(t)=a_0+a_1e^{j\pi/2}+a_{-1}e^{-j\pi/2}$$

چون $x(t)$ حقیقی است (اطلاع ۱) می‌توانیم با توجه به خاصیت تقارن جدول ۳-۱ نتیجه بگیریم که a_0 حقیقی است و $a_1=a_{-1}^*$، در نتیجه

$$x(t)=a_0+a_1e^{j\pi t/2}+(a_1e^{j\pi t/2})^*=a_0+2\mathcal{R}e\{a_1e^{j\pi t/2}\} \qquad (۸۱-۳)$$

حال سیگنال متناظر با ضرائب فوریهٔ b_k داده شده در اطلاع ۴ را می‌یابیم. با توجه به خاصیت وارونگی زمانی جدول ۳-۱ می‌بینیم که a_{-k} با سیگنال $x(-t)$ متناظرست. همچنین خاصیت جابجایی زمانی نشان می‌دهد که ضرب ضریب k ام در $e^{-jk\pi/2}=e^{-jk\omega_0}$ معادل جابجایی سیگنال به اندازهٔ یک واحد زمانی به راست است (یعنی قرار گرفتن $t-1$ به جای t). پس ضرائب b_k به سیگنال $x(-t+1)=x(-(t-1))$ تعلق دارند، که طبق اطلاع ۴ باید فرد باشد. چون $x(t)$ حقیقی است، $x(-t+1)$ نیز حقیقی است. مطابق جدول ۳-۱ ضرائب سری فوریهٔ $x(-t+1)$ باید موهومی‌خالص و فرد باشند. پس $b_0=0$ و $b_1=-b_{-1}$. چون جابجایی و وارونگی زمانی توان متوسط سیگنال را تغییر نمی دهند، اطلاع ۵ برای $x(-t+1)$ نیز صادق است. یعنی

$$\frac{1}{4}\int_4 |x(-t+1)|^2 dt=\frac{1}{2} \qquad (۸۲-۳)$$

اکنون می‌توانیم رابطهٔ پارسوال را به کار برده، نتیجه بگیریم که

$$|b_1|^2 + |b_{-1}|^2 = \frac{1}{2} \qquad (۸۳-۳)$$

با گذاشتن $b_1 = -b_{-1}$ در این رابطه به دست می‌آوریم $|b_1| = \frac{1}{2}$. چون b_1 موهومی خالص است، b_1 باید $j/2$ یا $-j/2$ باشد.

حال این اطلاعات را می‌توان از b_0 و b_1 به a_0 و a_1 انتقال داد. اول این که چون $b_0 = 0$ ، طبق اطلاع ۴ $a_0 = 0$. این شرط به ازای $k = 1$ چنین می‌نماید که $a_1 = b_{-1}e^{-j\pi/2} = -jb_{-1} = jb_1$. پس اگر فرض کنیم $b_1 = j/2$ ، آنگاه $a_1 = -\frac{1}{2}$ ، و بنابراین طبق معادلهٔ (۳-۸۱) داریم $x(t) = -\cos(\pi t/2)$. اگر فرض کنیم $b_1 = -j/2$ ، آنگاه $a_1 = \frac{1}{2}$ ، و بنابراین $x(t) = \cos(\pi t/2)$.